つかえる理科　4年

月や星の見え方

4年	組	名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 **そらさんは、星のならびを午後7時と午後9時に観察しました。ならび方は同じでしたが、高さは変わっていました。**

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

ヒント　「何が」「どうすると」「どうなる」を入れます。

2 **星のならびを観察した結果を、表にまとめました。**

観察の記録

時こく	見えた高さ	ならび方
午後7時	ひくい	三角の形
午後9時	少し高い	三角の形

結果からわかったことを、「星のならびは」につづけて書きましょう。

つかうことば　**ならび方**　**位置**

3 **観察のあと、そらさんがこう言いました。**

そら　星のならぶ形が同じだから、星は動いていないと思う。

そらさんの考えのおかしいところを、観察の結果を使ってせつめいしましょう。

つかうことば　**高さ**

© School Stock

月や星の見え方

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
tsukihoshi4_4

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 そらさんは、星のならびを午後7時と午後9時に観察しました。ならび方は同じでしたが、高さは変わっていました。

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）星のならびは、時こくがたつと、見える位置がどのように変わるのだろうか。

ヒント　「何が」「どうすると」「どうなる」を入れます。

2 星のならびを観察した結果を、表にまとめました。

観察の記録

時こく	見えた高さ	ならび方
午後7時	ひくい	三角の形
午後9時	少し高い	三角の形

結果からわかったことを、「星のならびは」につづけて書きましょう。

つかうことば　**ならび方**　**位置**

（れい）星のならびは、ならび方は変わらないが、見える位置（高さ）は時こくによって変わる。

3 観察のあと、そらさんがこう言いました。

そら　星のならぶ形が同じだから、星は動いていないと思う。

そらさんの考えのおかしいところを、観察の結果を使ってせつめいしましょう。

つかうことば　**高さ**

（れい）7時と9時で見えた高さが変わっているのだから、ならび方は同じでも、星の位置は動いている。

考え方

大問1　「星」「位置」「時こく」が入り、「～だろうか。」の問題の形なら正かいです。

© School Stock

つかえる理科　4年

とじこめた空気と水

4年　組　名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　1 2 3 4　めやす 15分

1 **空気でっぽうで、後ろ玉をおすと、前玉がとび出しました。この出来事から「問題」を作ります。**

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

ヒント　「何が」「どうすると」「どうなる」を入れます。

2 **水を注射器にとじこめた結果を、表にまとめました。**

実験の結果

おす力	水の体積
おしていない	50mL
弱くおした	50mL
強くおした	50mL

結果からわかったことを、「水は」につづけて書きましょう。

3 **実験のあと、そらさんが こう言いました。**

そら　ピストンは動いたけど、空気の体積は変わっていないと思う。

そらさんの考えのおかしいところを、記録を使ってせつめいしましょう。

つかうことば　**目もり**　**体積**

© School Stock

とじこめた空気と水

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tojikome4_4

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 空気でっぽうで、後ろ玉をおすと、前玉がとび出しました。この出来事から「問題」を作ります。

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）とじこめた空気をおすと、空気の体積や手ごたえはどうなるのだろうか。

ヒント　「何が」「どうすると」「どうなる」を入れます。

2 水を注射器（ちゅうしゃき）にとじこめた結果を、表にまとめました。

実験の結果

おす力	水の体積
おしていない	50mL
弱くおした	50mL
強くおした	50mL

結果からわかったことを、「水は」につづけて書きましょう。

（れい）水は、おす力を強くしても、体積は変わらない。

3 実験のあと、そらさんが こう言いました。

そら　ピストンは動いたけど、空気の体積は変わっていないと思う。

そらさんの考えのおかしいところを、記録を使ってせつめいしましょう。

つかうことば　**目もり**　**体積**

（れい）目もりの数字が50から20に変わったのだから、空気の体積は小さくなっている。

考え方

大問1　「空気」と「体積」か「手ごたえ」が入り、「～だろうか。」の形なら正かいです。

© School Stock

物の体積と温度

4年　組　名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　1 2 3 4　めやす 15分

1 **へこんだピンポン玉を60℃の湯につけると、ぽんと元の形にもどりました。この出来事から、調べる「問題」を作ります。**

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

ヒント　「何が」「どうすると」「どうなる」を入れます。

2 **金ぞくの球と輪(わ)の実験の結果を、表にまとめました。**

実験の結果

したこと	けっか
火で熱する前	球は 輪を通った
火で熱したあと	球は 輪を通らなかった
そのあと氷水(こおりみず)で冷やす	球は また輪を通った

結果から わかったことを、「金ぞくは」につづけて書きましょう。

つかうことば　**温度**　**体積**

3 **実験のあと、そらさんが こう言いました。**

そら　見た目では大きくなっていないから、体積は変わっていないと思う。

そらさんの考えのおかしいところを、実験の結果を使ってせつめいしましょう。

つかうことば　**輪**　**体積**

© School Stock

物の体積と温度

4年　組　名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 へこんだピンポン玉を60℃の湯につけると、ぽんと元の形にもどりました。この出来事から、調べる「問題」を作ります。

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）ピンポン玉の中の空気は、あたためられると体積がどうなるのだろうか。

ヒント　「何が」「どうすると」「どうなる」を入れます。

2 金ぞくの球と輪（わ）の実験の結果を、表にまとめました。

実験の結果

したこと	けっか
火で熱する前	球は 輪を通った
火で熱したあと	球は 輪を通らなかった
そのあと氷水（こおりみず）で冷やす	球は また輪を通った

結果から わかったことを、「金ぞくは」につづけて書きましょう。

つかうことば　**温度**　**体積**

（れい）金ぞくは、温度が高くなると体積が大きくなり、温度が下がると体積が小さくなる。

3 実験のあと、そらさんが こう言いました。

そら　見た目では大きくなっていないから、体積は変わっていないと思う。

そらさんの考えのおかしいところを、実験の結果を使ってせつめいしましょう。

つかうことば　**輪**　**体積**

（れい）熱した球は輪を通らなくなったのだから、見た目では分からなくても、体積は大きくなっている。

考え方

大問1　「空気」「あたためる」が入り、「～だろうか。」の問題の形なら正かいです。

© School Stock

自然のなかの水のすがた

4年　組　名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　1 2 3 4　めやす 15分

1 **せんたくものをほすと、時間がたつとかわいています。この出来事から、理科で調べられる「問題」を作ります。**

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

ヒント　「何が」「どうなる」を入れます。

2 **実験1の記録を、3日目の変化だけにまとめ直しました。**

実験の結果（3日目の水面の変化）

容器（ようき）	3日目の変化
ア　おおいなし・日なた	7mm下がった
イ　おおいあり・日なた	1mm下がった
ウ　おおいなし・日かげ	3mm下がった

結果からわかったことを、「水は」につづけて書きましょう。

3 **実験のあと、そらさんがこう言いました。**

そら　イの容器（ようき）は水面がほとんど下がらなかったから、水は蒸発（じょうはつ）していないと思う。

そらさんの考えのおかしいところを、実験の結果を使って説明しましょう。

つかうことば　**水てき**　**蒸発（じょうはつ）**

© School Stock

自然のなかの水のすがた

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
mizusugata4_4

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 せんたくものをほすと、時間がたつとかわいています。この出来事から、理科で調べられる「問題」を作ります。

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）せんたくものにふくまれる水は、どのようにして空気中に出ていくのだろうか。

ヒント　「何が」「どうなる」を入れます。

2 実験1の記録を、3日目の変化だけにまとめ直しました。

実験の結果（3日目の水面の変化）

容器（ようき）	3日目の変化
ア　おおいなし・日なた	7mm下がった
イ　おおいあり・日なた	1mm下がった
ウ　おおいなし・日かげ	3mm下がった

結果からわかったことを、「水は」につづけて書きましょう。

（れい）水は、おおいをしないと日なたほど蒸発（じょうはつ）しやすく、おおいをすると空気中に出ていきにくい。

3 実験のあと、そらさんがこう言いました。

そら　イの容器（ようき）は水面がほとんど下がらなかったから、水は蒸発（じょうはつ）していないと思う。

そらさんの考えのおかしいところを、実験の結果を使って説明しましょう。

つかうことば　水てき　蒸発（じょうはつ）

（れい）イの容器（ようき）の内側には水てきがついていたのだから、水は蒸発（じょうはつ）している。ただ、おおいの中にとじこめられて、また水にもどっただけだ。

考え方

大問1　「水」「空気中」「出ていく」などが入り、「～だろうか。」の問題の形なら正かいです。

© School Stock

天気と気温

4年　組　名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　1 2 3 4　めやす 15分

1 下は、晴れた5月13日の気温の記録です。かなたさんが、記録を見て言いました。

飯塚市（いいづか）の気温　出典：気象庁（きしょうちょう）「過去の気象データ検索」アメダス飯塚（2025年）

時こく	午前11時	正午	午後1時	午後2時
気温	23.8℃	26.0℃	26.6℃	26.4℃

かなた　気温は、太陽がいちばん高くなる正午に、いちばん高くなるんだね。

(1)　かなたさんの考えのうち、記録と合っていないのは、どの部分ですか。

ア　「正午に、いちばん高くなる」の部分　　**イ**　「太陽がいちばん高くなる」の部分

ウ　合っていない部分はない

答え

(2)　記録の数字を使って、正しく言えることに直して書きましょう。

つかうことば　**午後1時**　**気温**

2 そらさんは、くもりの日の気温がどうなるか気になりました。

(1)　そらさんが調べる問題を、「～だろうか。」の形で書きましょう。

(2)　まとめ：晴れの日は1日の気温の変わり方が①、雨の日は②。

①　　②

© School Stock

つかえる理科　4年

天気と気温

出典・データ（先生向け）
気象庁「過去の気象データ検索」アメダス飯塚（2025年5月13日・時別値）
気象庁「過去の気象データ検索」アメダス飯塚（2025年5月24日・時別値）
まちがい報告 tenki4_4

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 下は、晴れた5月13日の気温の記録です。かなたさんが、記録を見て言いました。

飯塚市の気温　出典：気象庁「過去の気象データ検索」アメダス飯塚（2025年）

時こく	午前11時	正午	午後1時	午後2時
気温	23.8℃	26.0℃	26.6℃	26.4℃

かなた　気温は、太陽がいちばん高くなる正午に、いちばん高くなるんだね。

(1)　かなたさんの考えのうち、記録と合っていないのは、どの部分ですか。

㋐「正午に、いちばん高くなる」の部分
イ　「太陽がいちばん高くなる」の部分
ウ　合っていない部分はない

答え　ア

(2)　記録の数字を使って、正しく言えることに直して書きましょう。

つかうことば　午後1時　気温

（れい）気温がいちばん高くなったのは正午ではなく午後1時で、26.6℃だった。正午の26.0℃より高い。

2 そらさんは、くもりの日の気温がどうなるか気になりました。

(1)　そらさんが調べる問題を、「～だろうか。」の形で書きましょう。

（れい）くもりの日の1日の気温の変わり方は、晴れの日や雨の日とくらべてどうなるのだろうか。

(2)　まとめ：晴れの日は1日の気温の変わり方が①、雨の日は②。

① 大きく　② 小さい

考え方

大問1　気温がいちばん高くなるのは正午ではなく、少しおくれた時こくです。

© School Stock

電流のはたらき

4年　組　名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　1 2 3 4　めやす 15分

1 **同じモーターと新しいかん電池を使い、つなぎ方だけを変えて調べました。下は、そのときの記録です。**

実験の記録（同じモーター・新しいかん電池でくらべたとき）

つなぎ方	電流の大きさ	モーターの回る速さ
かん電池1個	1.0A	ふつう
直列（ちょくれつ）つなぎ2個	1.8A	速い
へい列つなぎ2個	1.0A	ふつう

かなた　かん電池を2個使えば、どんなつなぎ方でもモーターは速く回るんだね。

(1)　かなたさんの考えのうち、記録と合っていないのは、どの部分ですか。

ア　「かん電池を2個使えば」の部分　　**イ**　「どんなつなぎ方でも」の部分

ウ　合っていない部分はない

答え

(2)　記録の数字を使って、正しく言えることに直して書きましょう。

つかうことば　**へい列つなぎ**　**電流**

2 **ゆいさんは、モーターで分かったことをもとに、豆電球でも調べてみたいと考えました。**

(1)　ゆいさんが調べる問題を、「～だろうか。」の形で書きましょう。

(2)　まとめ：直列つなぎ2個にすると電流は①なり、モーターは速く回った。このことから、モーターの回る速さは②の大きさによって変わると分かった。

①　　②

© School Stock

電流のはたらき

4年　組　名前

4まい目　あらわす　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 同じモーターと新しいかん電池を使い、つなぎ方だけを変えて調べました。下は、そのときの記録です。

実験の記録（同じモーター・新しいかん電池でくらべたとき）

つなぎ方	電流の大きさ	モーターの回る速さ
かん電池1個	1.0A	ふつう
直列（ちょくれつ）つなぎ2個	1.8A	速い
へい列つなぎ2個	1.0A	ふつう

かなた　かん電池を2個使えば、どんなつなぎ方でもモーターは速く回るんだね。

(1)　かなたさんの考えのうち、記録と合っていないのは、どの部分ですか。

ア　「かん電池を2個使えば」の部分　イ　「どんなつなぎ方でも」の部分

ウ　合っていない部分はない

答え　イ

(2)　記録の数字を使って、正しく言えることに直して書きましょう。

つかうことば　へい列つなぎ　電流

（れい）直列つなぎ2個では電流が1.8Aになり速く回ったが、へい列つなぎ2個では電流は1.0Aのままで、速さは1個のときと変わらなかった。

2 ゆいさんは、モーターで分かったことをもとに、豆電球でも調べてみたいと考えました。

(1)　ゆいさんが調べる問題を、「～だろうか。」の形で書きましょう。

（れい）かん電池のつなぎ方を変えると、豆電球の明るさは変わるのだろうか。

(2)　まとめ：直列つなぎ2個にすると電流は①なり、モーターは速く回った。このことから、モーターの回る速さは②の大きさによって変わると分かった。

① 大きく　② 電流

考え方

大問1　「2個使えば速くなる」ではなく「直列つなぎにすれば速くなる」が正しい言い方です。

© School Stock

すずしくなると

4年　組　名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　1 2 3 4　めやす 15分

1

下は、福岡市のイチョウの記録です。ふだんの年（平年）は、11月20日に葉が黄色になります。

10月の平均気温と、イチョウの葉が黄色になった日　出典：気象庁（福岡市）

年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
10月の平均気温	21.0℃	19.6℃	19.8℃	22.0℃	22.4℃
葉が黄色になった日	11月25日	11月28日	11月22日	12月11日	12月6日

げんた　イチョウの葉は、毎年だいたい同じ日に黄色になるんだよ。

(1)　げんたさんの考えのおかしいところを、表の数字を使ってせつめいしましょう。

つかうことば　**2024年**　**12月11日**

(2)　わかったこと：イチョウの葉が黄色になる日は、年によって①。2024年は、ふだんの年より黄色になるのが②。

①　　②

2

あやのさんは、表を見て、調べてみたいことが出てきました。

あやのさんが調べる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。「何が」「どうなると」「どうなる」を入れます。

© School Stock

つかえる理科　4年

すずしくなると

出典・データ（先生向け）
気象庁「生物季節観測」いちょうの黄葉日（福岡・2021～2025年）
気象庁「過去の気象データ検索」福岡 10月の平均気温（2021～2025年）

まちがい報告 suzushiku4_4

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 下は、福岡市のイチョウの記録です。ふだんの年（平年）は、11月20日に葉が黄色になります。

10月の平均気温と、イチョウの葉が黄色になった日　出典：気象庁（福岡市）

年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
10月の平均気温	21.0℃	19.6℃	19.8℃	22.0℃	22.4℃
葉が黄色になった日	11月25日	11月28日	11月22日	12月11日	12月6日

げんた　イチョウの葉は、毎年だいたい同じ日に黄色になるんだよ。

(1)　げんたさんの考えのおかしいところを、表の数字を使ってせつめいしましょう。

つかうことば　**2024年**　**12月11日**

（れい）2023年は11月22日なのに、2024年は12月11日で、黄色になる日は年によってちがう。10月が22.0℃とあたたかかった2024年は、平年の11月20日よりおそかった。

(2)　わかったこと：イチョウの葉が黄色になる日は、年によって①。2024年は、ふだんの年より黄色になるのが②。

① **ちがう**　② **おそかった**

2 あやのさんは、表を見て、調べてみたいことが出てきました。

あやのさんが調べる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。「何が」「どうなると」「どうなる」を入れます。

（れい）10月の気温が高いと、イチョウの葉が黄色になるのはおそくなるのだろうか。

考え方

大問1　「年によってちがう」ことを、日づけの数字でしめしていれば正かいです。「22.0℃」「12月11日」など、表の数字を使って書きます。

大問2　「気温」「黄色になる日（時期）」が入り、「～だろうか。」の形なら正かいです。

© School Stock